

TECNICATURA SUPERIOR EN ANÁLISIS DE SISTEMAS

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Gestión de Usuarios con Windows Forms

Modalidad: Grupal (hasta 4 integrantes)

Entrega: según fecha indicada por el docente en el cronograma

1. Descripción del Trabajo Práctico

Este trabajo práctico consiste en desarrollar una aplicación de escritorio utilizando Windows Forms en C#. El objetivo es diseñar e implementar un sistema de gestión de usuarios con una interfaz gráfica funcional, navegación entre múltiples formularios y validaciones completas de los datos ingresados.

El grupo deberá definir un dominio concreto para el sistema (por ejemplo: usuarios de un sistema educativo, empleados de una empresa, socios de un club deportivo). Ese dominio deberá reflejarse de manera coherente en la interfaz, los datos solicitados y la lógica del sistema.

1.1. Modalidad de trabajo

- Trabajo grupal de hasta 4 integrantes.
- El desarrollo debe ser original del grupo. No se aceptan proyectos copiados o generados automáticamente.
- Se entrega el proyecto completo de Visual Studio (.sln y carpeta del proyecto) comprimido en un archivo rar o zip a través de la plataforma de Classroom únicamente.

1.2. Restricciones del proyecto

- No se utilizará base de datos. Los datos se almacenarán en colecciones en memoria (listas, arreglos) durante la ejecución.
- No es obligatorio aplicar patrones de diseño ni programación orientada a objetos.
- La única documentación adicional requerida será en un archivo de texto (.txt) o PDF, en el mismo directorio que el archivo .sln y la carpeta del proyecto, donde se especificará los usuarios existentes harcodeados y el código de validación para el recupero de la contraseña, junto con algún dato opcional que faciliten y agilicen la prueba de la aplicación.

Los datos no persisten entre ejecuciones. El sistema debe precargar al menos un usuario administrador y un usuario general al iniciar la aplicación, para poder probar el flujo completo.

2. Requisitos Generales del Sistema

El sistema debe contar con las siguientes características mínimas:

- Múltiples formularios con navegación entre ellos.
- Operaciones completas de gestión de usuarios: alta, baja, modificación y consulta (CRUD).
- Validaciones completas sobre todos los campos antes de procesar cualquier operación.
- Ausencia total de errores o excepciones en tiempo de ejecución.

- Mensajes claros al usuario ante operaciones exitosas o errores (usar MessageBox o labels de estado).
- Interfaz clara, organizada e intuitiva, coherente con el dominio elegido.

2.1. Resumen de formularios requeridos

El sistema debe implementar como mínimo los siguientes formularios:

Formulario	Acceso	Funcionalidad principal
frmLogin	Inicio de aplicación	Autenticación de usuarios
frmCambioContrasena	Primer inicio de sesión	Cambio obligatorio de contraseña
frmRecuperarContrasena	Desde frmLogin	Flujo guiado de recuperación de contraseña
frmPrincipalGeneral	Usuario rol general	Bienvenida y acceso a modificación de perfil propio
frmPrincipalAdmin	Usuario rol administrador	Bienvenida, registro de usuarios y modificación de perfil propio y de terceros
frmRegistrarUsuario	Solo administrador	Alta de nuevos usuarios con generación automática de credenciales
frmEditarPerfil	Cualquier usuario autenticado	Modificación de datos personales propios

Se pueden agregar formularios adicionales si el diseño del grupo lo requiere.

Lo importante es que la navegación sea clara y no haya formularios huérfanos ni rutas rotas.

3. Datos Iniciales del Sistema

Como el sistema no utiliza base de datos, debe precargar datos de prueba al iniciar la aplicación. Como mínimo debe haber:

Nombre de usuario	Contraseña	Rol	Observación
admin001	admin123	Administrador	Primer ingreso: NO (ya cambió contraseña)
jperez123	1234	General	Primer ingreso: SÍ (deberá cambiar contraseña al ingresar)

Los datos anteriores son un ejemplo orientativo. El grupo puede definir sus propios datos precargados, siempre que permitan probar todos los flujos del sistema.

4. Paquetes del Entregable

4.1. Login (frmLogin)

Es el punto de entrada de la aplicación. Permite al usuario autenticarse con su nombre de usuario y contraseña.

Funcionamiento esperado

- El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.
- El sistema valida que ambos campos estén completos antes de intentar el inicio de sesión.
- Si los datos son correctos y el usuario tiene activo el flag de primer ingreso, el sistema redirige automáticamente a frmCambioContrasena.
- Si los datos son correctos y no es primer ingreso, el sistema redirige según el rol: frmPrincipalAdmin (administrador) o frmPrincipalGeneral (usuario general).
- Si los datos son incorrectos, se muestra un mensaje de error claro y el formulario permanece abierto.

Componentes de la interfaz

- Campo de texto para nombre de usuario.
- Campo de texto para contraseña (caracteres ocultos por defecto).
- Botón o ícono para mostrar/ocultar la contraseña.
- Botón "Iniciar sesión".
- Enlace o botón "¿Olvidaste tu contraseña?" que abre frmRecuperarContrasena.

Validaciones requeridas

- El campo nombre de usuario no puede estar vacío.
- El campo contraseña no puede estar vacío.
- Ambas validaciones deben ejecutarse antes de consultar los datos.
- La contraseña no debe mostrarse en texto plano por defecto (usar PasswordChar).

Para mostrar/ocultar la contraseña, alternar la propiedad PasswordChar del TextBox entre '•' y '\0' (caracter nulo).

4.2. Cambio Obligatorio de Contraseña (frmCambioContrasena)

Este formulario se muestra únicamente cuando un usuario inicia sesión por primera vez. No puede saltarse ni cerrarse sin completar el proceso.

Funcionamiento esperado

- El sistema muestra el formulario con un mensaje informando que el usuario debe establecer una nueva contraseña antes de continuar.
- El usuario ingresa la nueva contraseña y la confirmación.
- Al confirmar, el sistema valida que ambas contraseñas coincidan y cumplan el largo mínimo.
- Si es válido, informa que se cambió la contraseña exitosamente y redirige automáticamente al formulario correspondiente según el rol del usuario.

Componentes de la interfaz

- Mensaje informativo que explique por qué debe cambiar la contraseña.
- Campo para nueva contraseña (oculta por defecto).
- Campo para confirmar nueva contraseña (oculto por defecto).
- Botón "Confirmar".

Validaciones requeridas

- Ambos campos obligatorios.
- La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
- Ambas contraseñas deben coincidir.

Este formulario no debe tener botón de cerrar ni permitir volver al login sin completar el cambio. Para ello, se puede interceptar el evento FormClosing o directamente no mostrar el botón de cierre.

4.3. Recuperación de Contraseña (frmRecuperarContraseña)

Permite recuperar el acceso a la cuenta en caso de olvidar la contraseña. El proceso sigue un flujo guiado en pasos secuenciales.

Flujo del proceso

- El usuario ingresa su nombre de usuario y hace clic en "Enviar código".
- El sistema valida que el usuario exista. Si no existe, muestra un error claro.
- Si el usuario existe, simula el envío del código (muestra un mensaje tipo "Se envió un código a tu email registrado") y habilita el campo para ingresarlo.
- El usuario ingresa el código recibido y hace clic en "Validar código".
- Si el código es correcto, habilita los campos de nueva contraseña y confirmación.
- El usuario ingresa y confirma la nueva contraseña y hace clic en "Guardar".
- Si las validaciones pasan, actualiza la contraseña y muestra un mensaje de éxito. Luego redirige al login.

Detalles de implementación

- El código de recuperación es fijo y definido en el código fuente (hardcodeado), por ejemplo: "1234".
- El campo para ingresar el código debe estar deshabilitado u oculto hasta que se haya hecho clic en "Enviar código".
- Los campos de nueva contraseña deben estar deshabilitados u ocultos hasta que el código sea validado correctamente.
- En todo momento deben mostrarse mensajes de estado que guíen al usuario sobre qué paso está realizando.

Se puede usar un Label de estado que cambie su texto en cada paso del flujo: "Ingresá tu usuario para comenzar" -> "Código enviado, ingresalo a continuación" -> "Código válido, establecé tu nueva contraseña".

4.4. Inicio (frmPrincipalAdmin / frmPrincipalGeneral)

Son los formularios que el usuario ve inmediatamente después de autenticarse. Sirven como punto de navegación hacia las demás funcionalidades disponibles según el rol.

Contenido mínimo de ambos formularios

- Mensaje de bienvenida personalizado con el nombre del usuario autenticado.
- Botón o enlace para acceder a frmEditarPerfil.

- Botón para cerrar sesión (cierra el formulario actual y regresa a frmLogin).

Contenido adicional exclusivo del administrador

- Botón o enlace para acceder a frmRegistrarUsuario.

El formulario de inicio del administrador y el del usuario general pueden ser el mismo formulario con elementos habilitados/deshabilitados según el rol, o dos formularios distintos. Ambas alternativas son válidas.

4.5. Registro de Usuarios (frmRegistrarUsuario)

Solo accesible para usuarios con rol administrador. Permite dar de alta nuevos usuarios en el sistema.

Funcionamiento esperado

- El administrador completa los datos del nuevo usuario.
- Al hacer clic en "Registrar", el sistema ejecuta todas las validaciones.
- Si hay errores, los muestra sin borrar los datos ingresados.
- Si todo es válido, genera automáticamente el nombre de usuario y una contraseña aleatoria.
- Simula el envío del nombre de usuario y la contraseña al email del usuario (muestra un mensaje informativo en pantalla).
- Muestra un mensaje de éxito con el nombre de usuario generado.
- Limpia el formulario para permitir registrar otro usuario.

Campos del formulario

Campos obligatorios:

Campo	Obligatorio	Observaciones
Nombre	Sí	Solo letras y espacios
Apellido	Sí	Solo letras y espacios
DNI	Sí	8 dígitos numéricos, único en el sistema
Teléfono	Sí	10 dígitos numéricos
Email	Sí	Formato válido con @ y dominio
Género	Sí	Selección mediante ComboBox o RadioButton
Tipo de usuario	Sí	Administrador o tipos según dominio del sistema (ComboBox)

Campo	Obligatorio	Observaciones
Fecha de nacimiento	Sí	No puede ser futura (considerar dominio del sistema para validaciones de mayores de edad únicamente) (usar DateTimePicker)
Nacionalidad	No	Cargar solo algunas de prueba (ComboBox)
Provincia	No	Cargar solo algunas de prueba (ComboBox)
Partido / Municipio	No	Cargar solo algunos de prueba, asociados a cada provincia (ComboBox)
Localidad	No	Cargar solo algunas de prueba, asociadas a cada partido (ComboBox)
Código postal	No	Texto libre – Hasta 8 dígitos
Calle	No	Texto libre
Altura	No	Numérico
Piso	No	Texto libre
Departamento	No	Texto libre

Generación automática de credenciales

El nombre de usuario se genera combinando: inicial del nombre en minúscula + apellido en minúscula + últimos 3 dígitos del DNI.

Nombre	Apellido	DNI	Usuario generado
Juan	Pérez	30123456	jperez456
María	González	27891234	mgonzalez234
Carlos	Rodríguez	35007890	crodriguez890

Si el nombre de usuario generado ya existe, agregar un sufijo numérico incremental (ej: jperez456_2).

La contraseña inicial se genera aleatoriamente con al menos 8 caracteres. Todo usuario registrado queda marcado con el flag de primer ingreso activo.

4.6. Modificación de Perfil (frmEditarPerfil)

Disponible para todos los usuarios autenticados. Permite actualizar los propios datos personales.

Funcionamiento esperado

- Al abrir el formulario, todos los campos se precargan con los datos actuales del usuario autenticado.
- El usuario edita los campos que desea modificar.
- Al hacer clic en "Guardar cambios", el sistema ejecuta todas las validaciones.
- Si hay errores, los muestra sin borrar los datos ingresados.
- Si todo es válido, actualiza los datos y muestra un mensaje de éxito.

Restricciones de edición según rol

Campo	Usuario General	Administrador
Nombre	Editable	Editable
Apellido	Editable	Editable
DNI	No editable (bloqueado)	Editable (solo de terceros)
Teléfono	Editable	Editable
Email	Editable	Editable
Género	Editable	Editable
Tipo de usuario	No editable (bloqueado)	Editable (solo de terceros)
Nombre de usuario	No editable (bloqueado)	No editable (bloqueado)
Fecha de nacimiento	Editable	Editable
Contraseña (opcional)	Editable redirigiendo al recupero de contraseña	Editable redirigiendo al recupero de contraseña
Datos opcionales de domicilio	Editables	Editables

Para bloquear campos no editables, establecer la propiedad `Enabled = false` o `ReadOnly = true` del control correspondiente al cargar el formulario.

5. Validaciones del Sistema

Las validaciones deben ejecutarse en todos los formularios antes de procesar cualquier operación. La siguiente tabla resume las reglas de validación de los campos principales:

Campo	Regla	Mensaje sugerido al usuario
DNI	Exactamente 8 dígitos numéricos, único en el sistema	"El DNI debe contener 8 dígitos numéricos."
Teléfono	Exactamente 10 dígitos numéricos	"El teléfono debe contener 10 dígitos numéricos."
Email	Formato válido (contiene @ y dominio)	"Ingrese un email con formato válido."
Fecha de nacimiento	No puede ser una fecha futura	"La fecha de nacimiento no puede ser futura."
Contraseña	Mínimo 8 caracteres	"La contraseña debe tener al menos 8 caracteres."
Confirmación de contraseña	Debe coincidir con la contraseña ingresada	"Las contraseñas no coinciden."
Nombre de usuario	Único en el sistema (generado automáticamente)	Control interno, no visible al usuario final

Nunca mostrar una excepción no controlada al usuario. Todas las operaciones que puedan fallar deben estar protegidas con manejo de errores apropiado.

6. Criterios de Evaluación

La evaluación se realizará sobre la aplicación entregada. Los criterios y sus pesos son los siguientes:

Criterio	Peso	Descripción
Eficacia funcional	25%	El sistema cumple con todas las funcionalidades requeridas, sin omisiones.
Validaciones	20%	Control completo de datos de entrada; errores gestionados sin interrupciones.

Criterio	Peso	Descripción
Experiencia de usuario (UX)	20%	Interfaz clara, organizada e intuitiva; mensajes comprensibles en todo momento.
Calidad del código	20%	Código ordenado, legible, bien estructurado y con nombres descriptivos.
Eficiencia de uso	15%	La aplicación responde de forma fluida y sin demoras perceptibles.

Todos los criterios son igualmente necesarios. Un sistema que funciona correctamente, pero tiene validaciones incompletas o código ilegible no obtiene el máximo puntaje.

6.1. Lo que mínimamente se verificará

- Que sea posible iniciar sesión con los usuarios precargados.
- Que el primer inicio de sesión obligue al cambio de contraseña.
- Que un usuario general no pueda registrar nuevos usuarios.
- Que las validaciones de formato funcionen en todos los formularios.
- Que no se produzca ninguna excepción no controlada durante el uso normal del sistema.
- Que los mensajes al usuario sean claros y específicos (no genéricos como "Error").
- Que los campos bloqueados realmente no puedan editarse.
- Que el flujo de recuperación de contraseña respete el orden de pasos.

7. Entrega

7.1. Qué entregar

- Carpeta comprimida (.zip o .rar) con el proyecto completo de Visual Studio.
- La carpeta debe incluir el archivo .sln y la carpeta del proyecto con todos los archivos fuente.
- Un archivo de texto (.txt) o PDF, en el mismo directorio que el archivo .sln y la carpeta del proyecto, donde se especificará los usuarios existentes harcodeados y el código de validación para el recupero de la contraseña, junto con algún dato opcional que faciliten y agilicen la prueba de la aplicación.

7.2. Cómo nombrar el archivo

Usar el siguiente formato: TP1_[Comisión]_[Apellidos e Iniciales de los integrantes].zip

Ejemplo: TP1_2°1°_GarciaL_MartinezN_LopezT.zip